Estruturas de Dados Básicas II

Prof. Dr. Matheus da Silva Menezes



UFRN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Começando a Unidade 02.

Estruturas de Dados Básicas II

Árvores
Introdução e conceitos iniciais



Árvores
Introdução e conceitos iniciais

Em muitas aplicações, **estruturas lineares não são as mais adequadas** para a representação dos dados.

As **árvores** são estruturas que nos permitem desenvolver algoritmos **mais eficientes**.



Definição

Uma árvore enraizada, T, é um conjunto finito de elementos chamados vértices (ou nós), tal que:

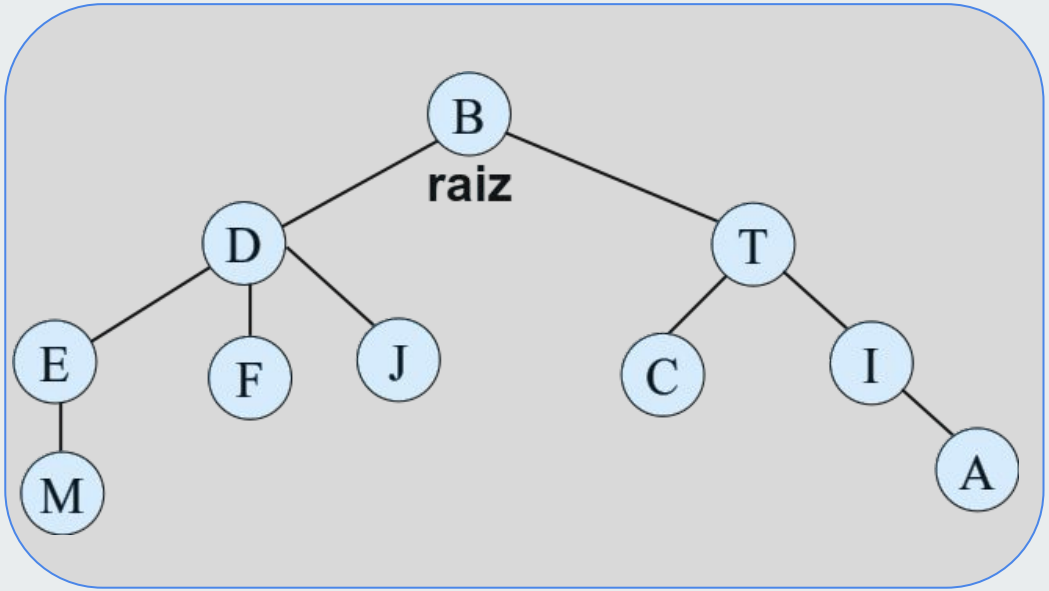
i) $T = \varnothing$ (a árvore é dita vazia)

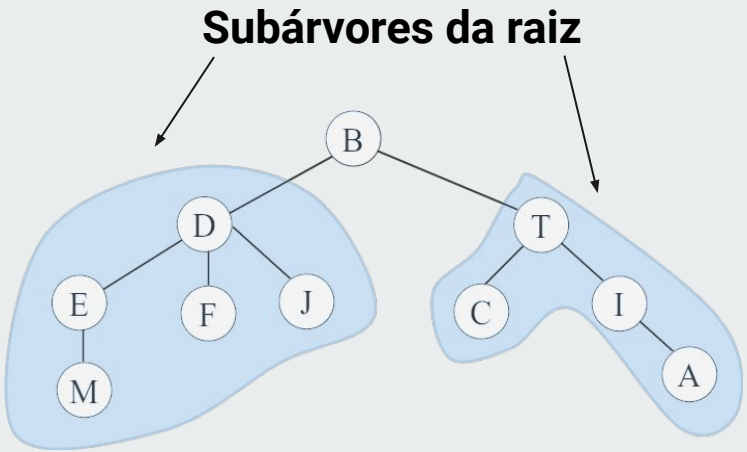
ou

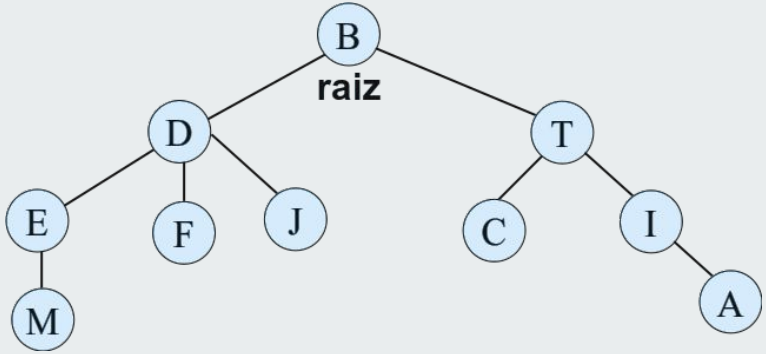
ii) Existe um nó especial, r dito raiz da árvore T e os nós restantes constituem um único conjunto vazio ou são divididos em $m \geq 1$ conjuntos disjuntos não vazios, chamados de subárvores de r, cada qual uma árvore.

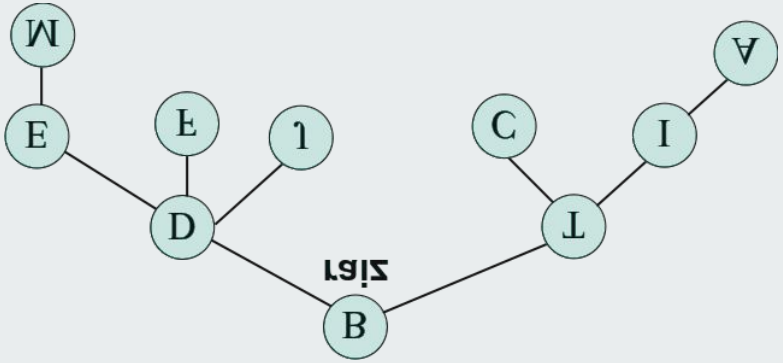


Representação de uma árvore

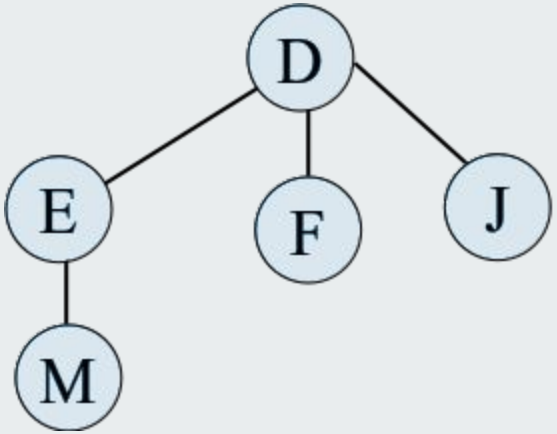




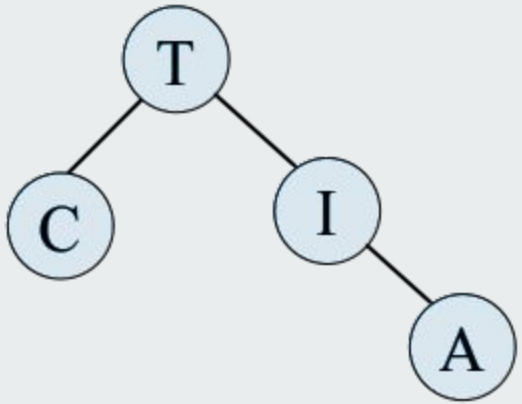

B
raiz
D
T
E
F
J
C
I
M
A


M
E
F
J
C
I
A
D
T
raiz
B

Floresta = conjunto de árvores



Árvore 1

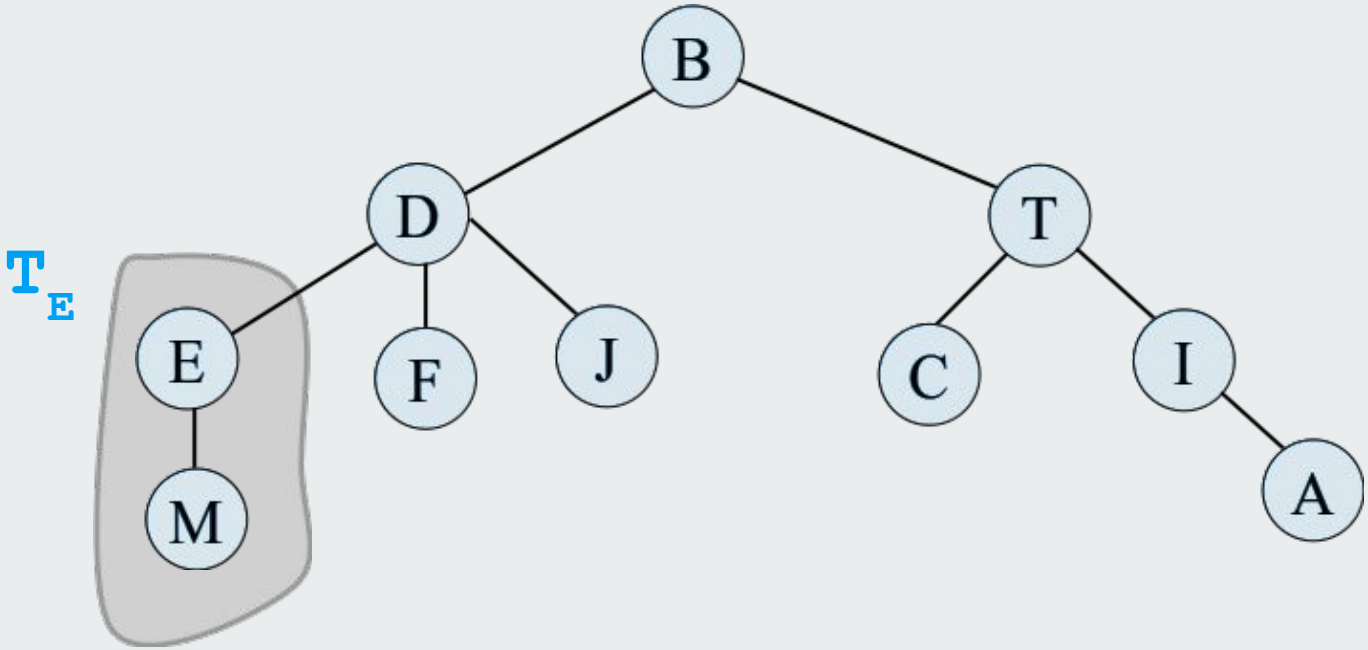


Árvore 2



Árvore 3

Seja **v** um nó de **T**, a notação T_v representa a subárvore de **T** com raiz **v**.



Árvore T

Seja v o nó raiz de T_v
Os nós raízes $w_1, ... w_j$ das subárvores de T_v são os filhos de v .

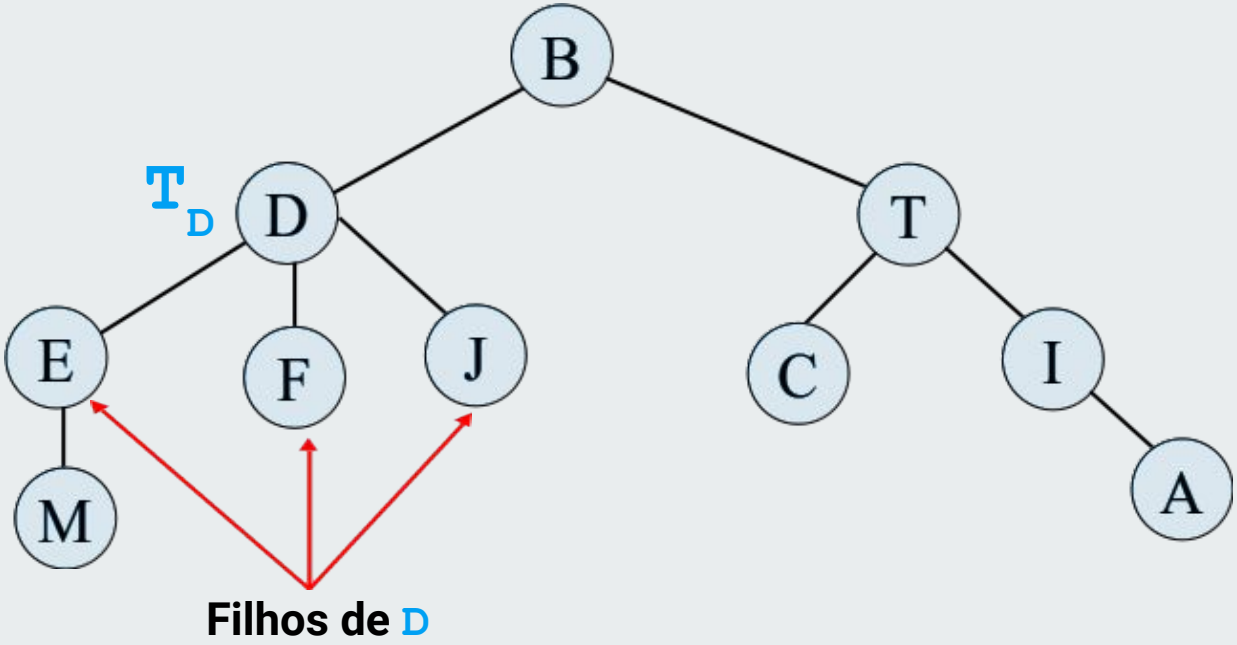
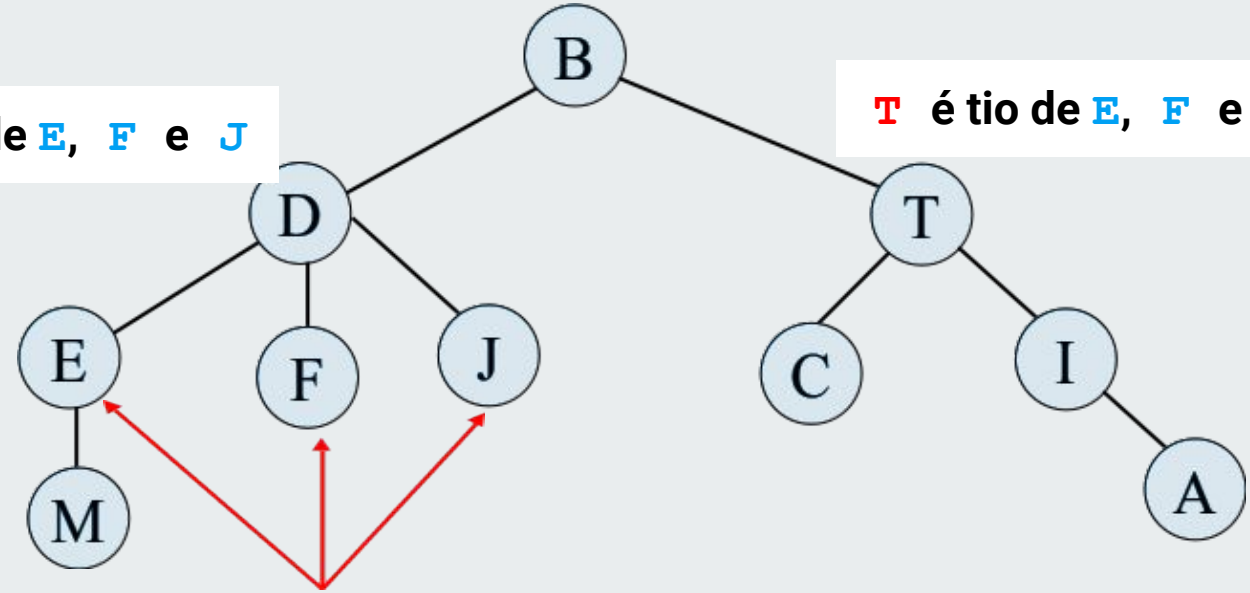


Foto de família...

B é avô de E, F e J

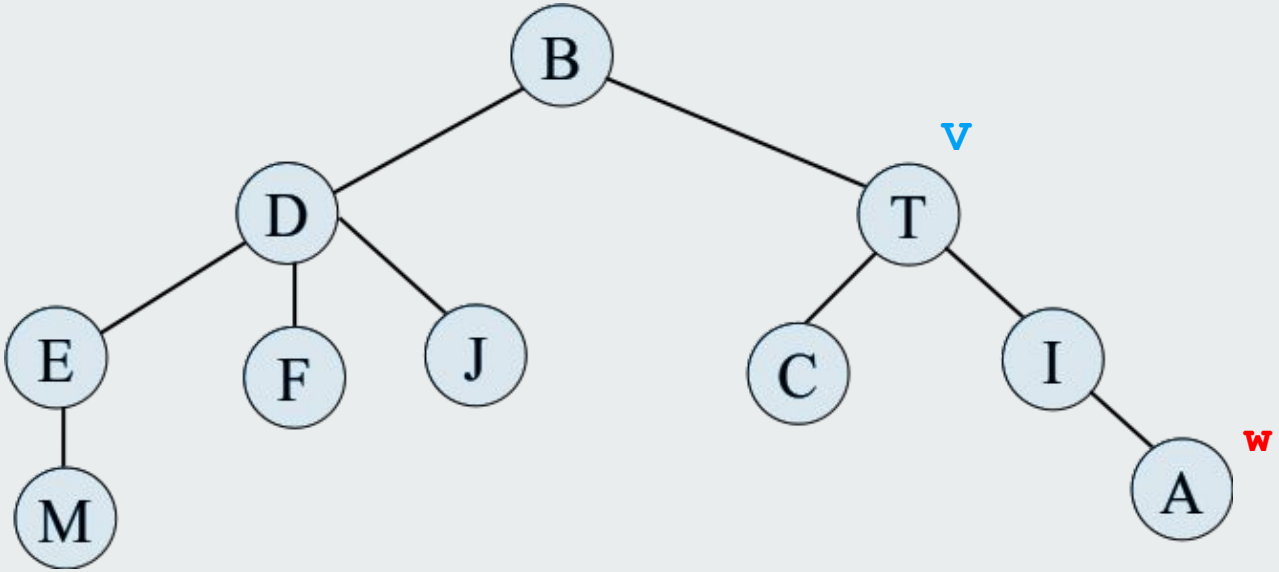
D é pai de E, F e J

T é tio de E, F e J

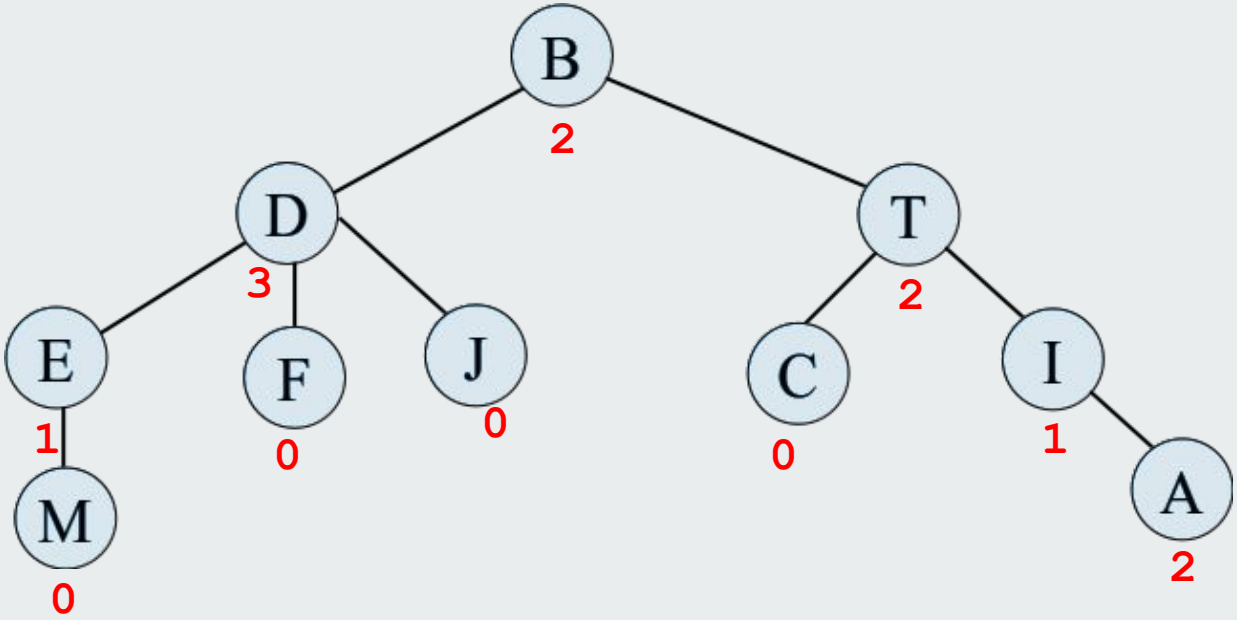


E, F e J são irmãos

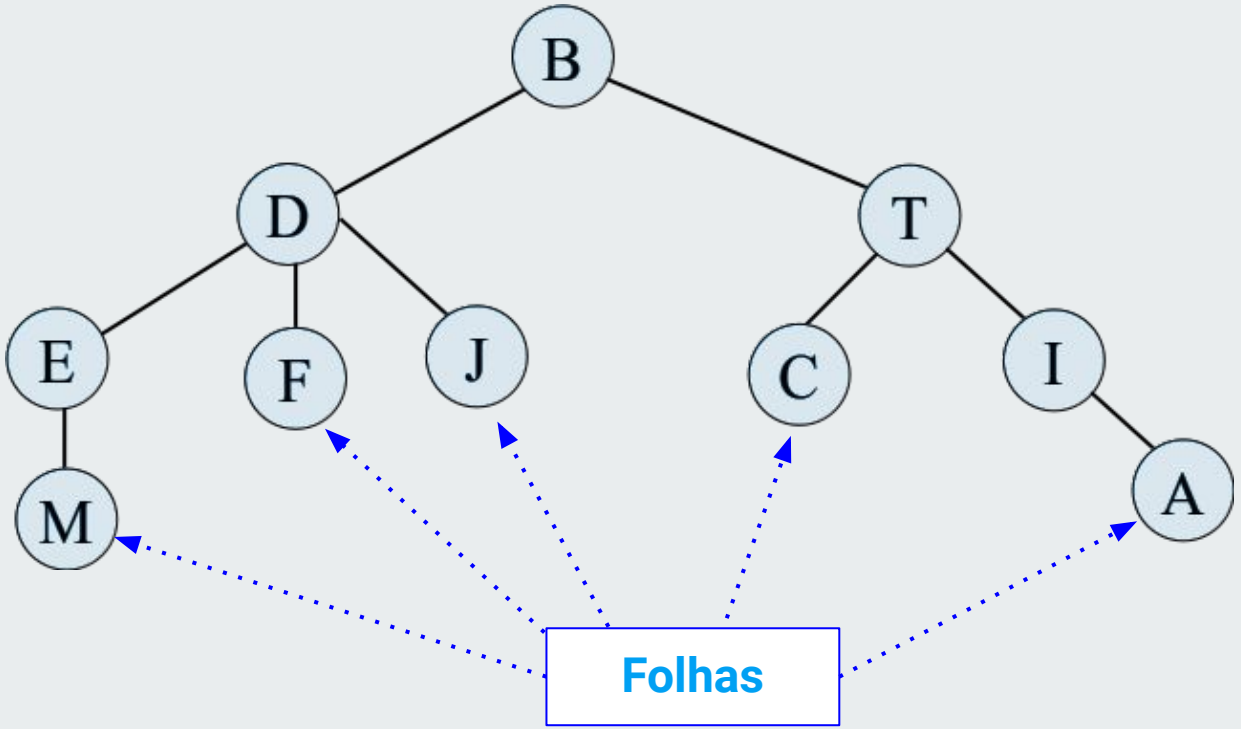
Se **w** pertence a T_v , então **w** é ***descendente*** de **v** e **v** é ***ancestral*** de **w**



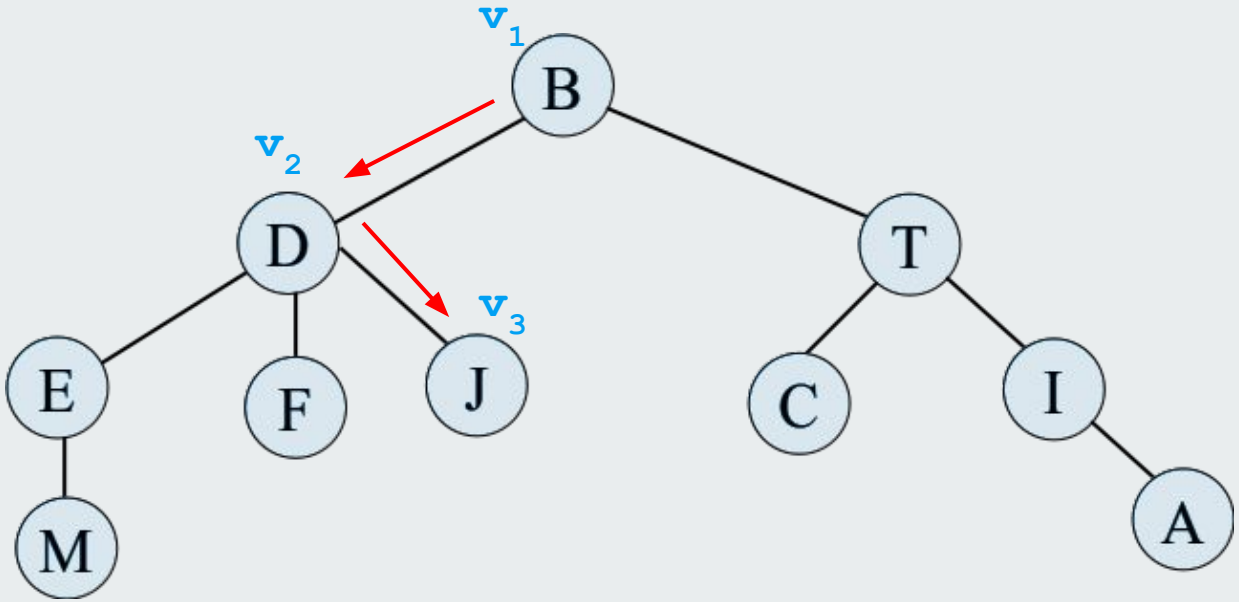
O número de filhos de um nó **v** é chamado ***grau de saída*** de **v**



Um nó com ***grau de saída*** igual a **0** é chamado ***folha***

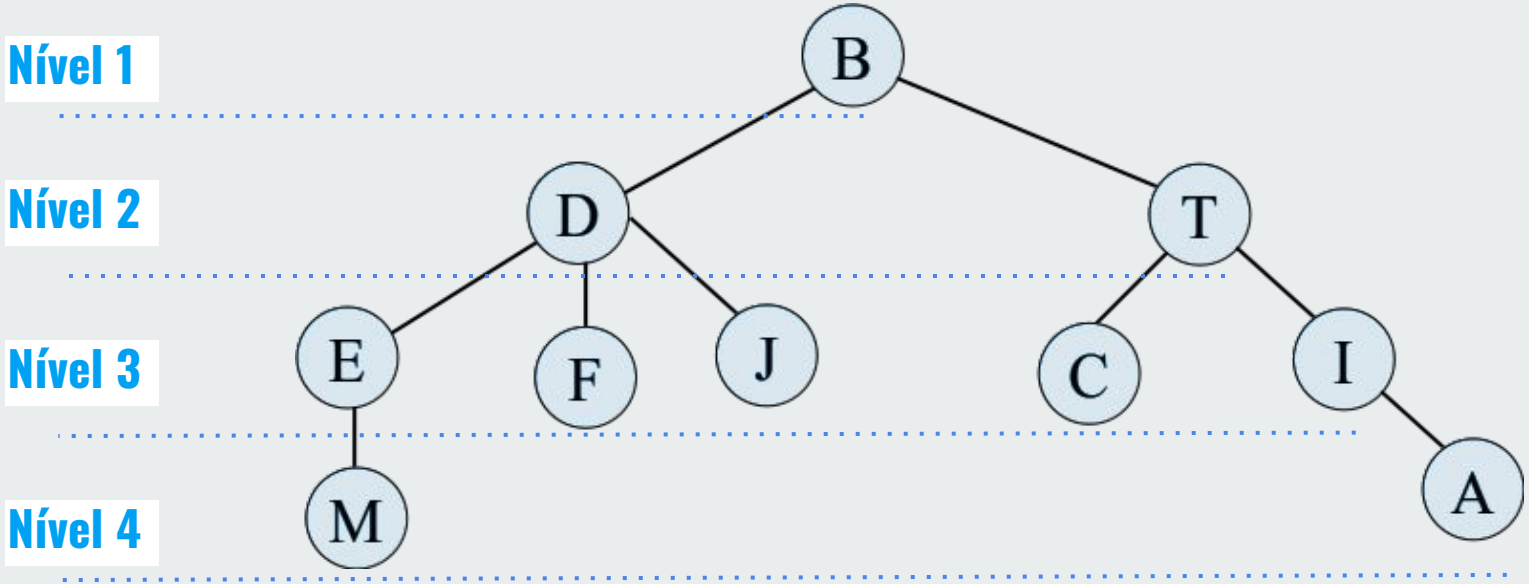


Uma sequência de nós distintos $v_1, \ldots v_k$ tal que para dois nós consecutivos existe sempre a relação ***é filho de*** (***é pai de***) é dita um ***caminho na árvore***.

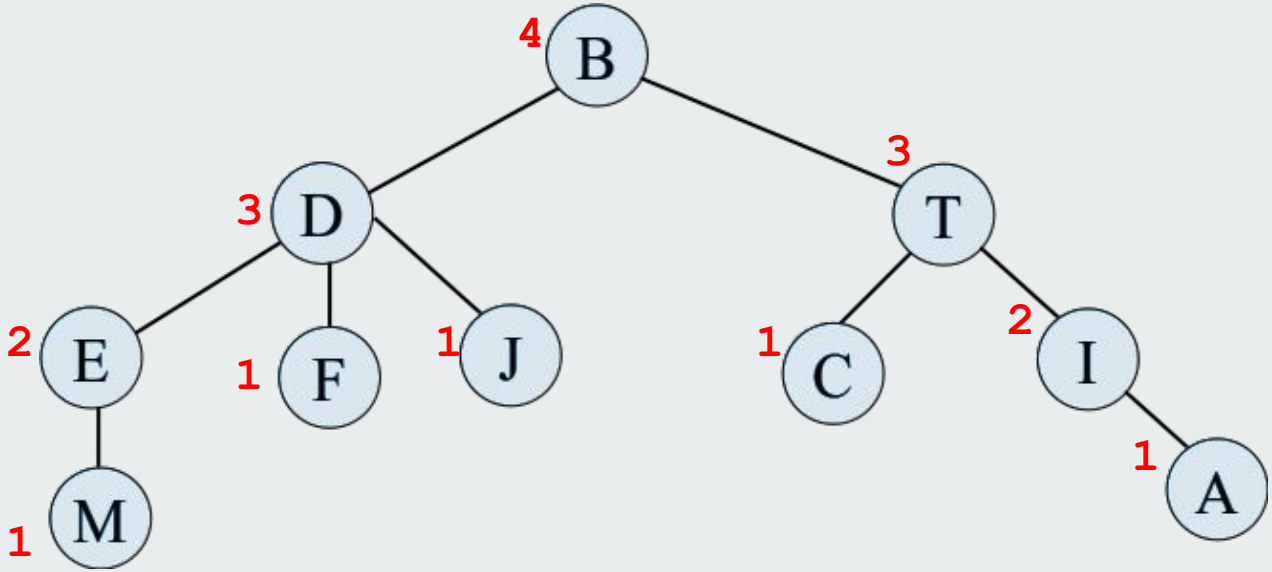


Comprimento do caminho = $k-1$

Nível do nó `v` é o número de nós no caminho entre a **raiz** da árvore e `v`.

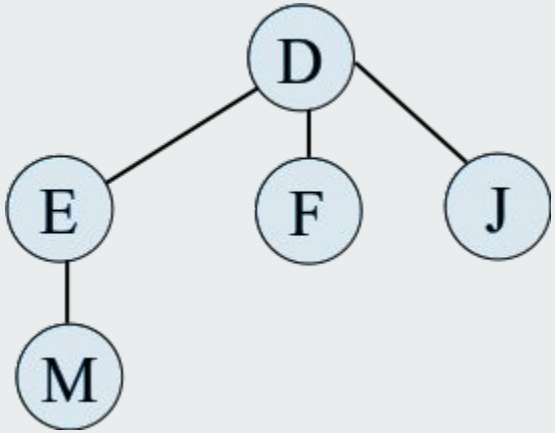


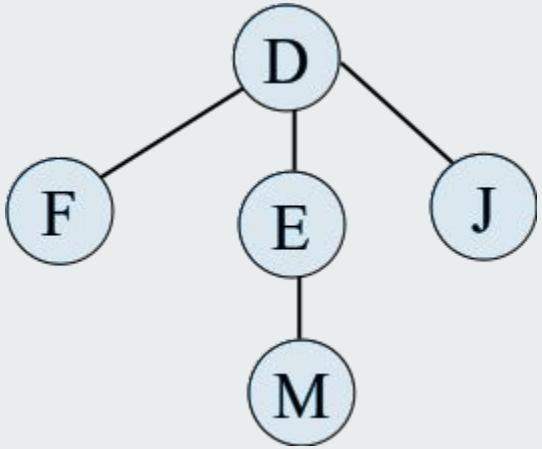
Altura do nó `v` é o número de nós no caminho entre `v` e seu ***descendente mais distante***.



A ***altura da árvore***, `h(T)`, é dada pela ***altura da raiz*** (ou pelo nível máximo de seus nós)

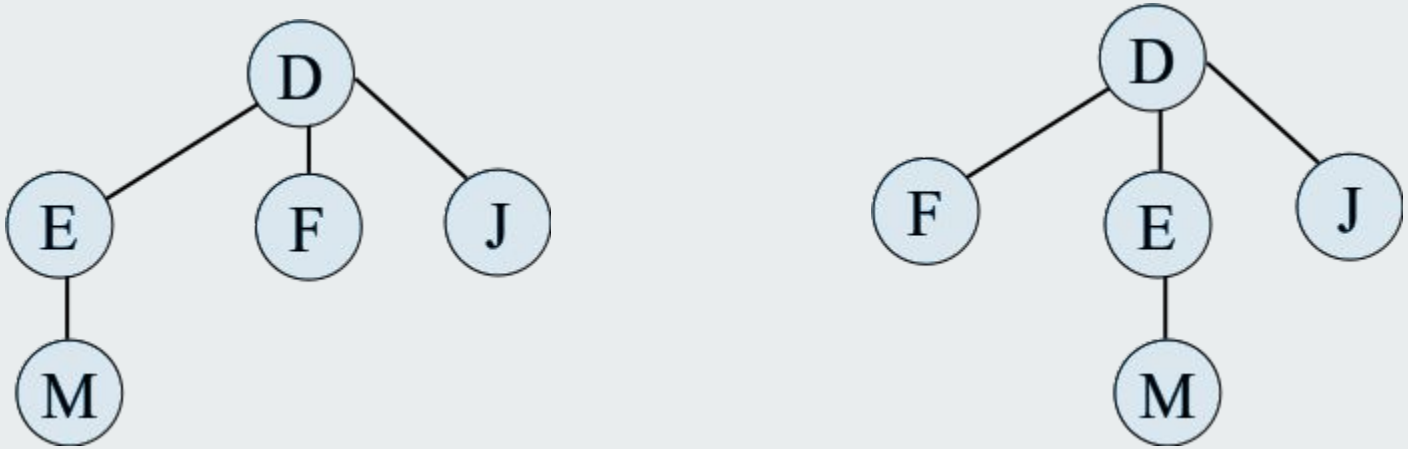
Quando a ordenação dos filhos é considerada, a árvore é dita ***ordenada***. Assume-se que a ordenação seja da esquerda para a direita.





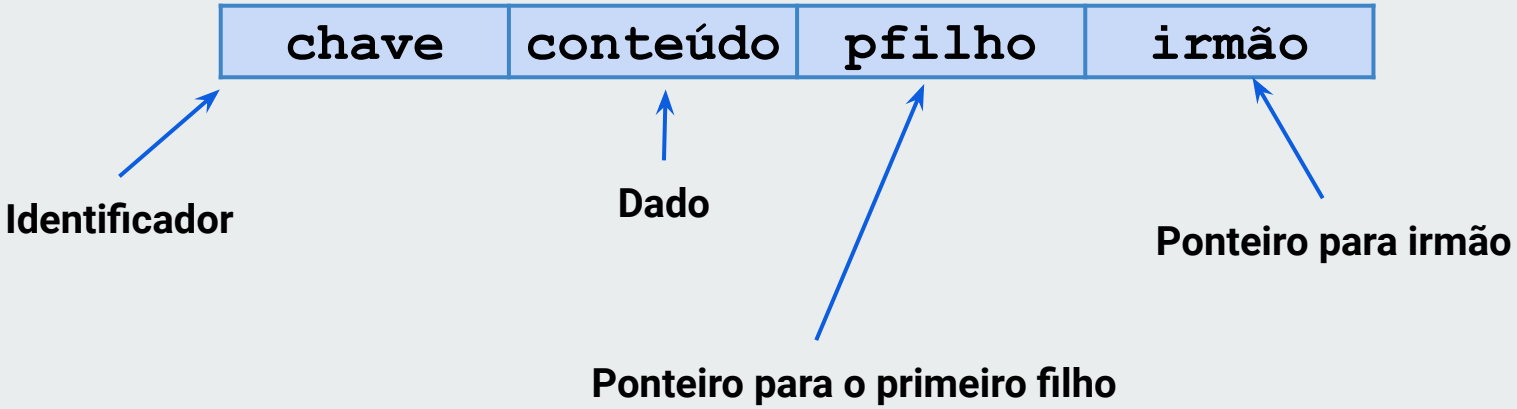
Árvores Distintas
(considerando que são ordenadas)

Duas árvores ***não ordenadas*** são ***isomorfas*** quando puderem se tornar coincidentes através de uma permutação na ordem das subárvores de seus nós.



Árvores Isomorfas

Uma representação para nó de uma árvore



Uma representação para nó de uma árvore

chave	conteúdo	pfilho	irmão

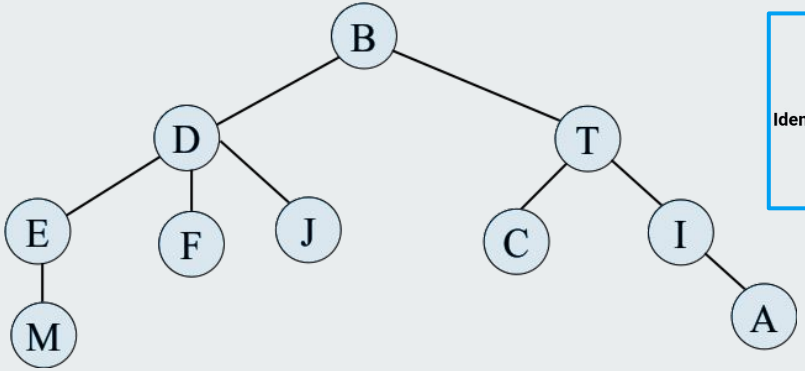
Exemplo C

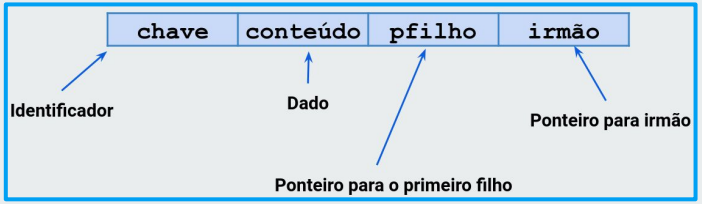
```
struct nodo{
  int chave;
  int conteudo;
  struct nodo *pfilho;
  struct nodo *irmao; };
typedef struct nodo no;
}
```

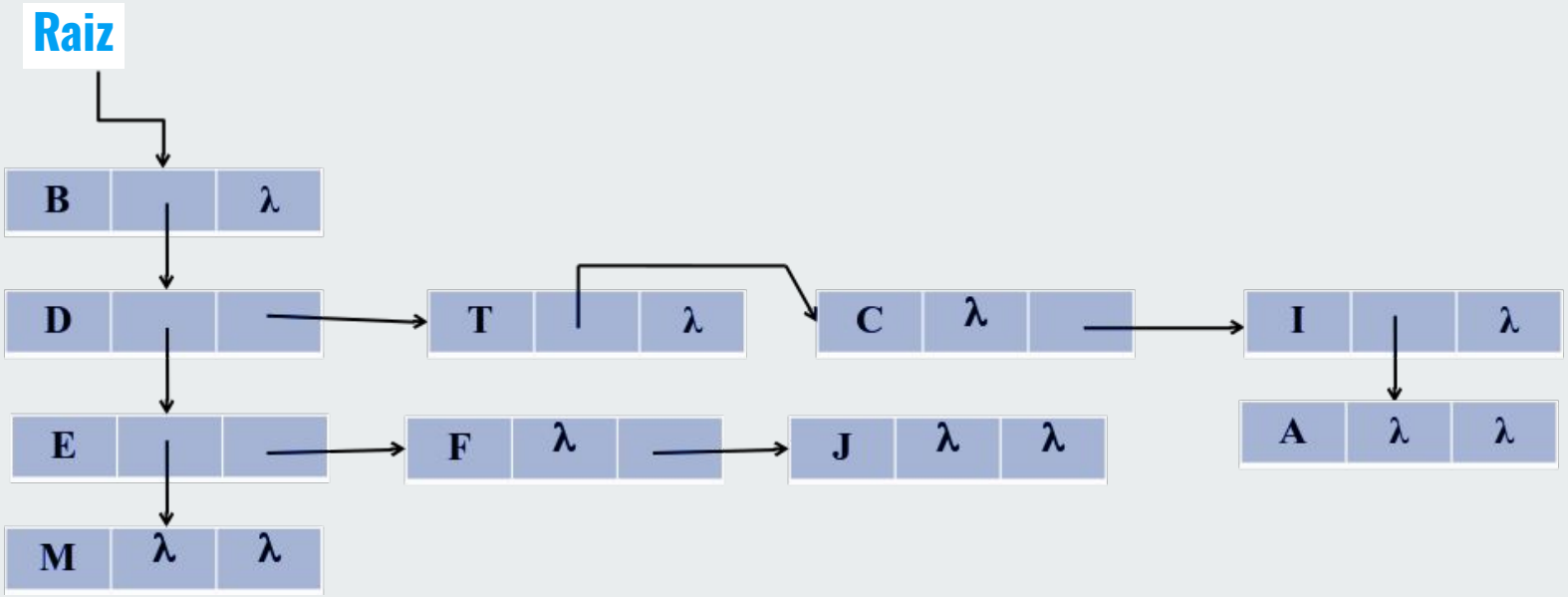



```
typedef no *pont_no;
```

Observação: O campo chave será usado como chave e conteúdo


B
D
T
E
F
J
C
I
M
A


chave
conteúdo
pfilho
irmão
Identificador
Dado
Ponteiro para irmão
Ponteiro para o primeiro filho


Raiz
B
λ
D
T
λ
C
λ
I
λ
E
F
λ
J
λ
λ
A
λ
λ
M
λ
λ

Definição

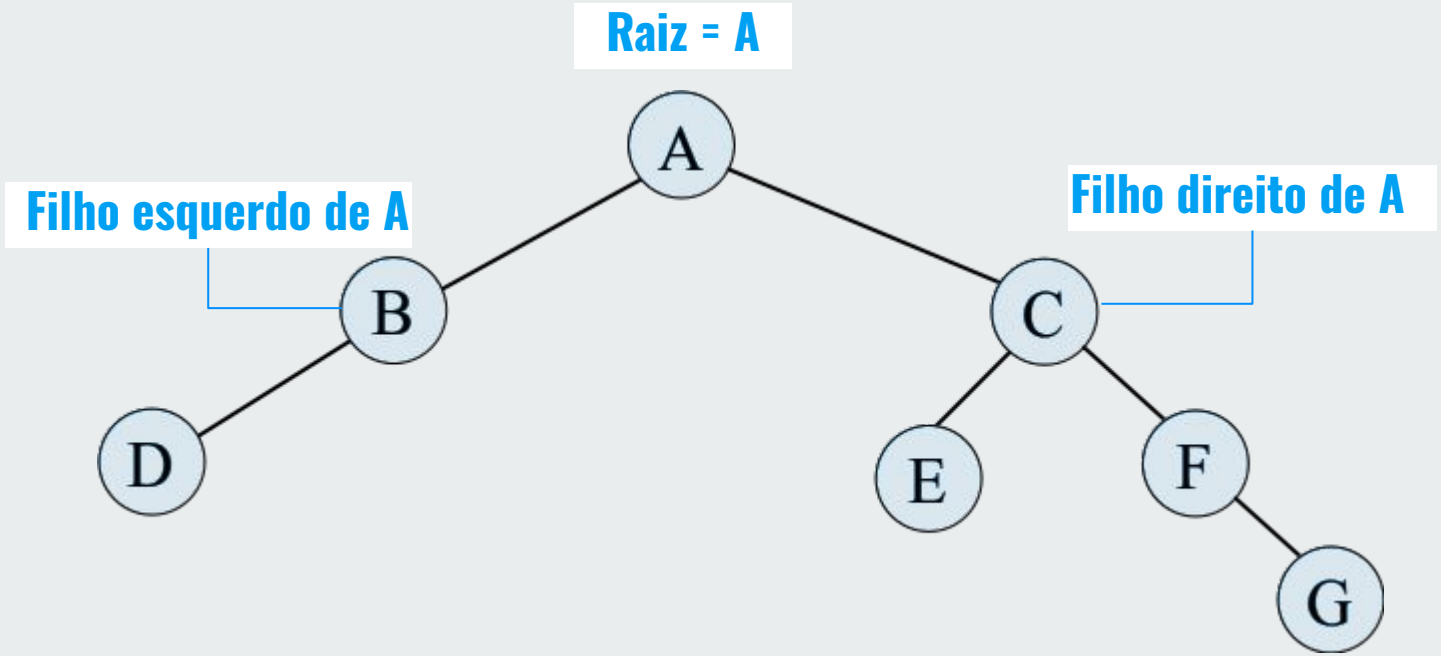
Uma árvore binária, T, é um conjunto finito de elementos chamados vértices (ou nós), tal que:

i) $T = \varnothing$ (a árvore é dita vazia)

ou

ii) Existe um nó especial, r dito raiz da árvore T e os nós restantes são divididos em dois conjuntos disjuntos, a **subárvore** *esquerda* e *direita* de r, cada qual uma árvore binária.



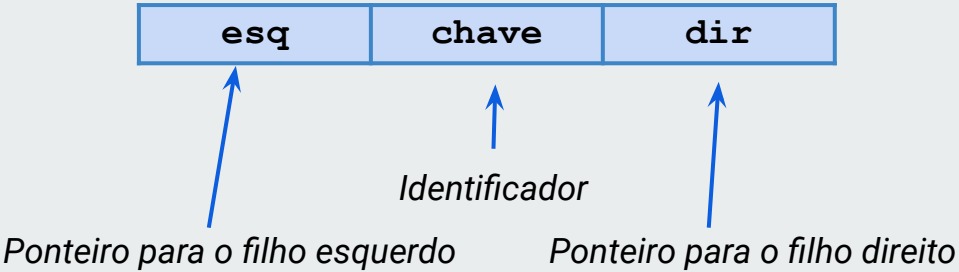

Raiz = A
A
Filho esquerdo de A
Filho direito de A
B
C
D
E
F
G

Uma representação para nó de uma árvore binária

Exemplo C

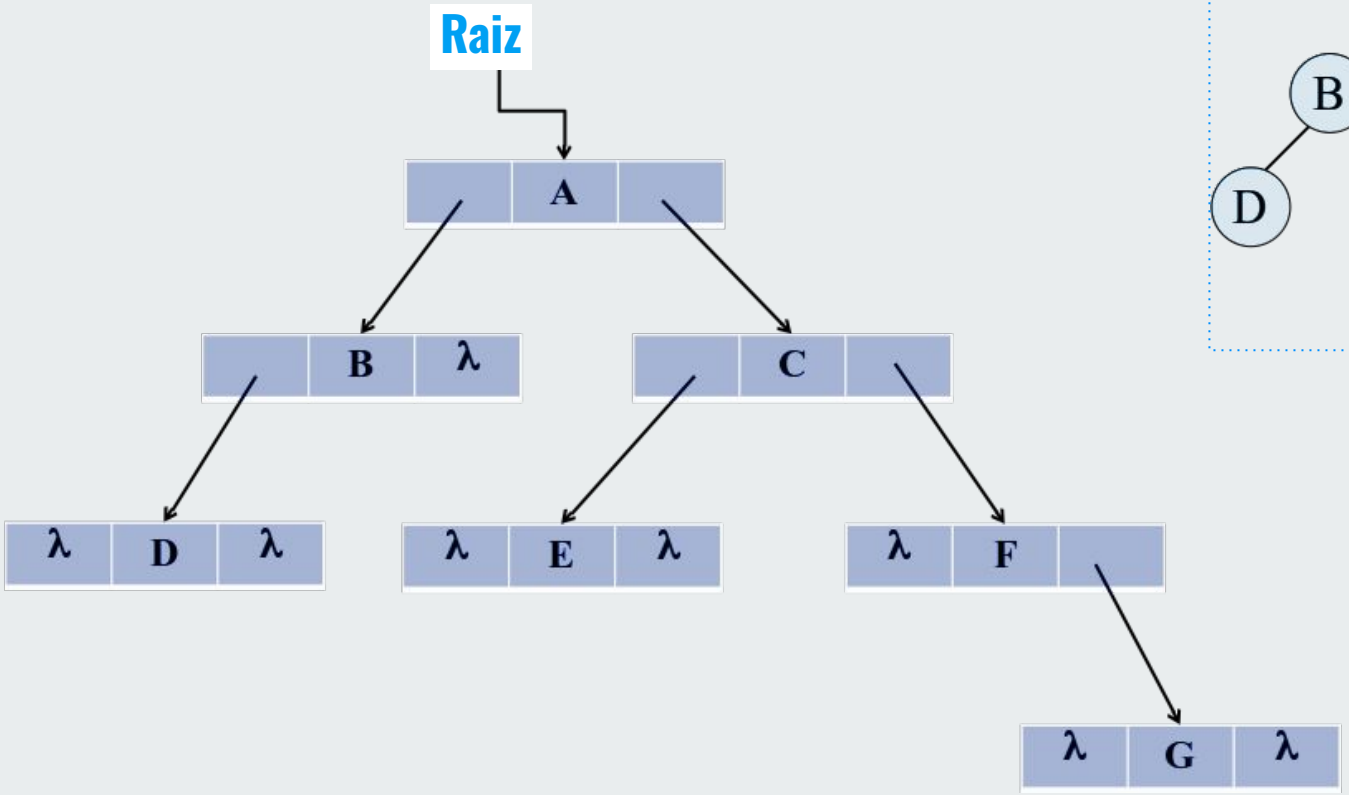
```
struct nodo{
  int chave;
  int conteudo;
  struct nodo *esq;
  struct nodo *dir; };
typedef struct nodo no;
}
```

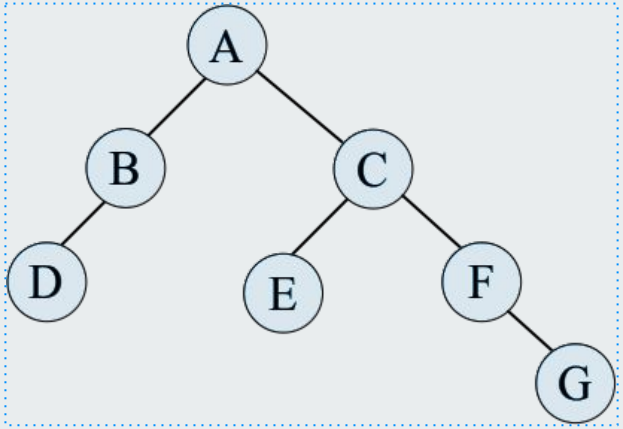





```
typedef no *pont_no;
```

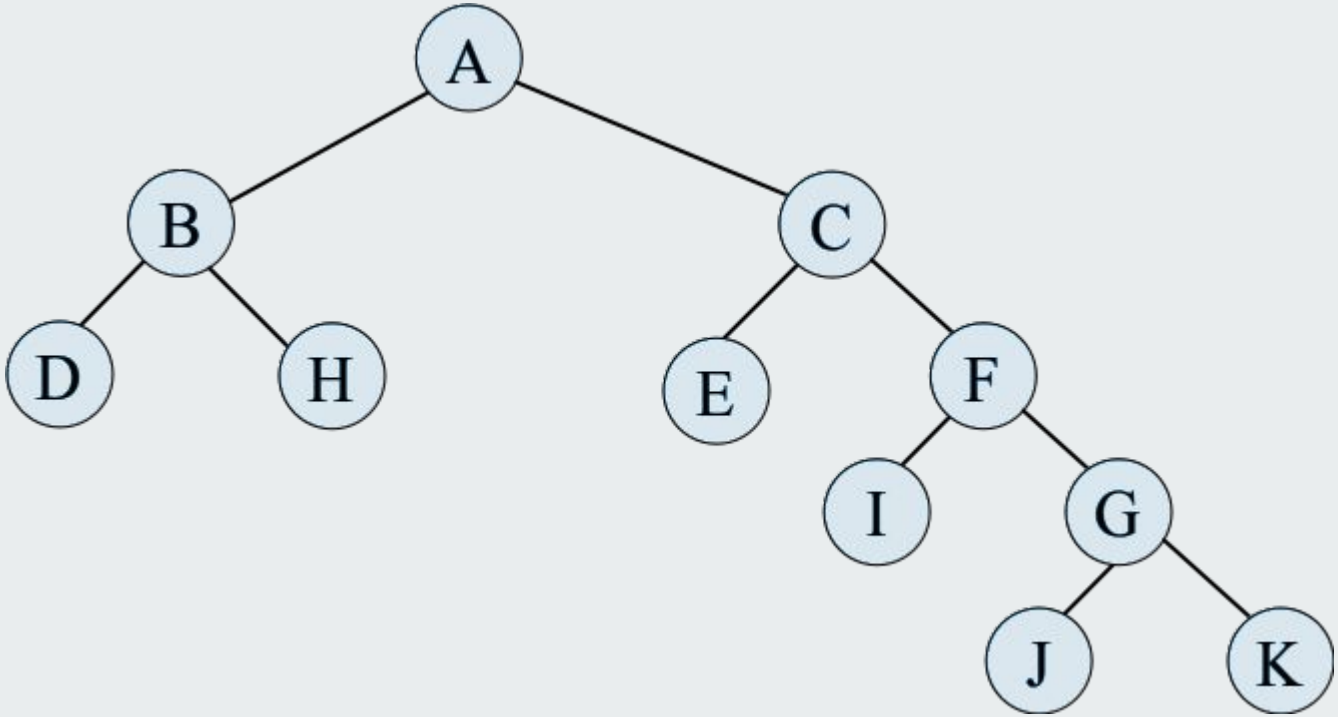
Observação: O campo chave será usado como chave e conteúdo


Raiz
A
B
λ
C
λ
D
λ
λ
E
λ
λ
F
λ
λ
G
λ


A
B
C
D
E
F
G

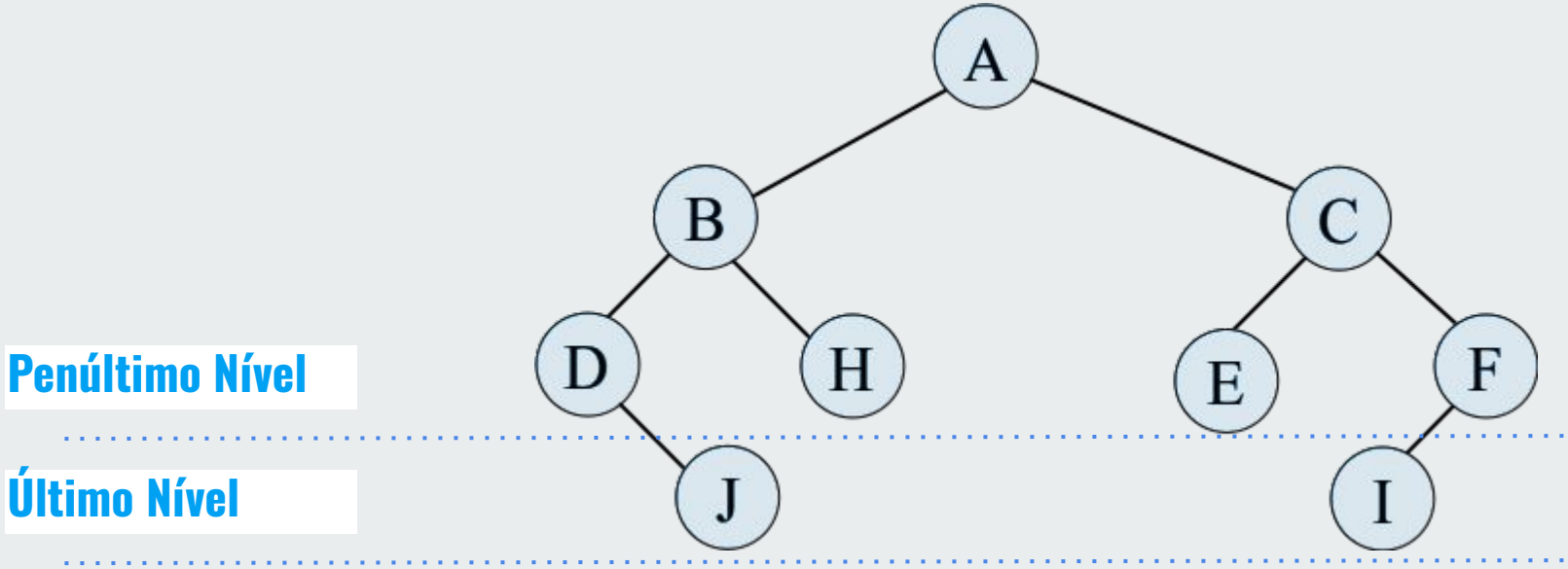
Árvore Estritamente Binária

Todo nó possui 0 ou 2 filhos



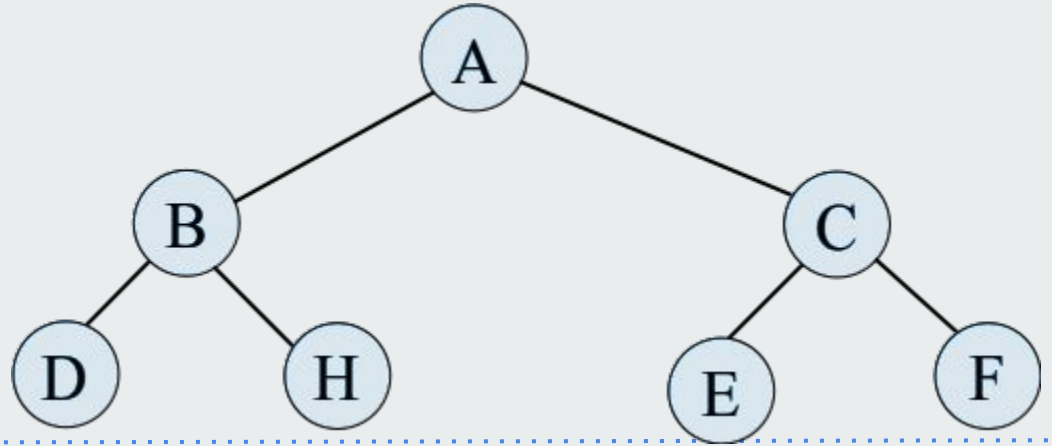
Árvore Binária Completa

Se `v` *é um nó com uma subárvore vazia, então* `v` *está no último ou no penúltimo nível de* `T`.



Árvore Binária Cheia

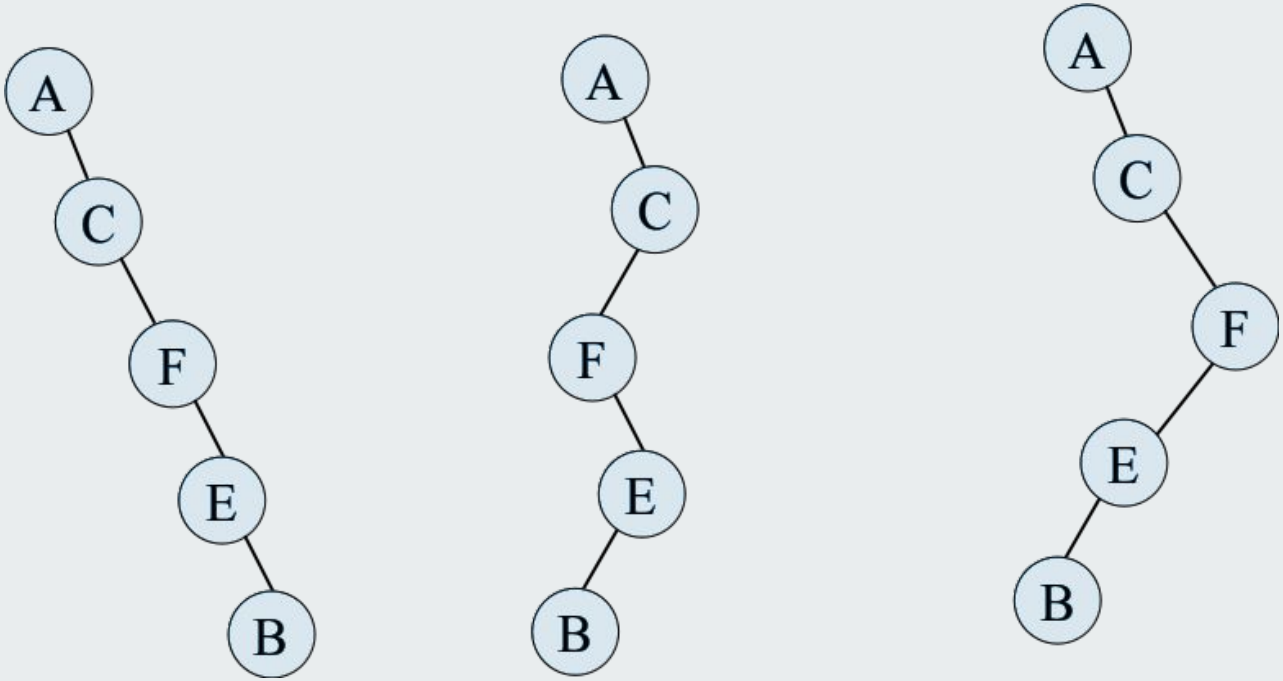
Se `v` é um nó com uma subárvore vazia, então `v` está no último nível de `T`.



Último Nível

Obs. Toda árvore cheia é estritamente binária e completa

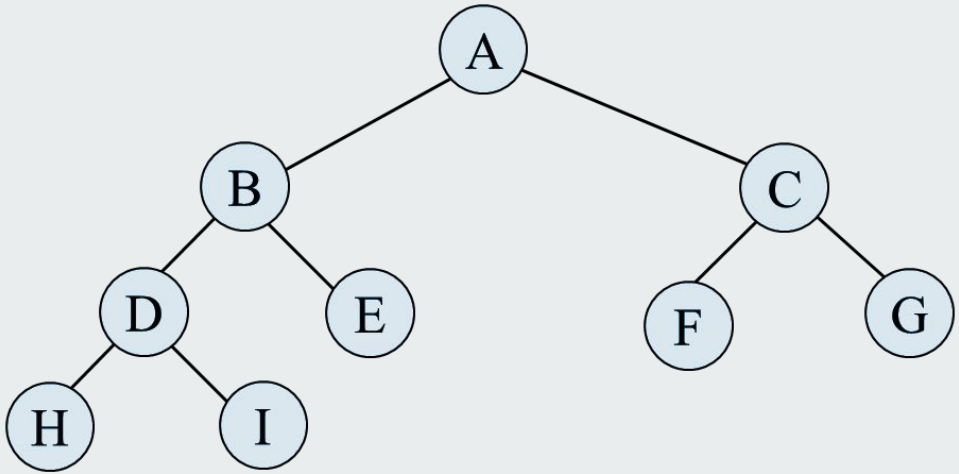
Árvores zigue-zague



Altura máxima para um número fixo de nós

Representação Vetorial de uma Árvore Binária Completa

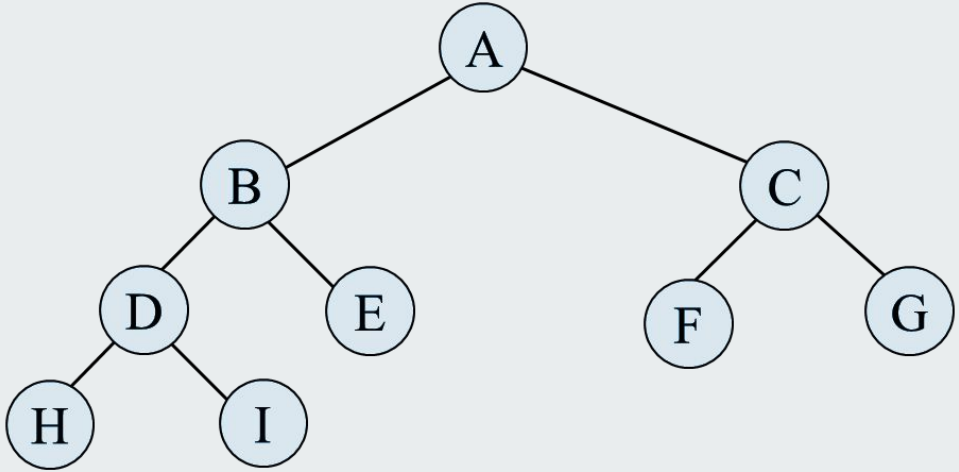
Caso especial onde o último nível é preenchido da esquerda para a direita



***n*= 9** ***max* = 15**

A	B	C	D	E	F	G	H	I						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Representação Vetorial de uma Árvore Binária Completa



Filho esquerdo do nó na posição i :
posição $2i$

Filho direito do nó na posição i :
posição $2i + 1$

Pai do nó na posição i :
posição $\lfloor i/2 \rfloor$

***n*= 9** ***max* = 15**

A	B	C	D	E	F	G	H	I						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Definição

Uma árvore **m-ária**, T, $m \geq 2$ é um conjunto finito de elementos chamados vértices (ou nós), tal que:

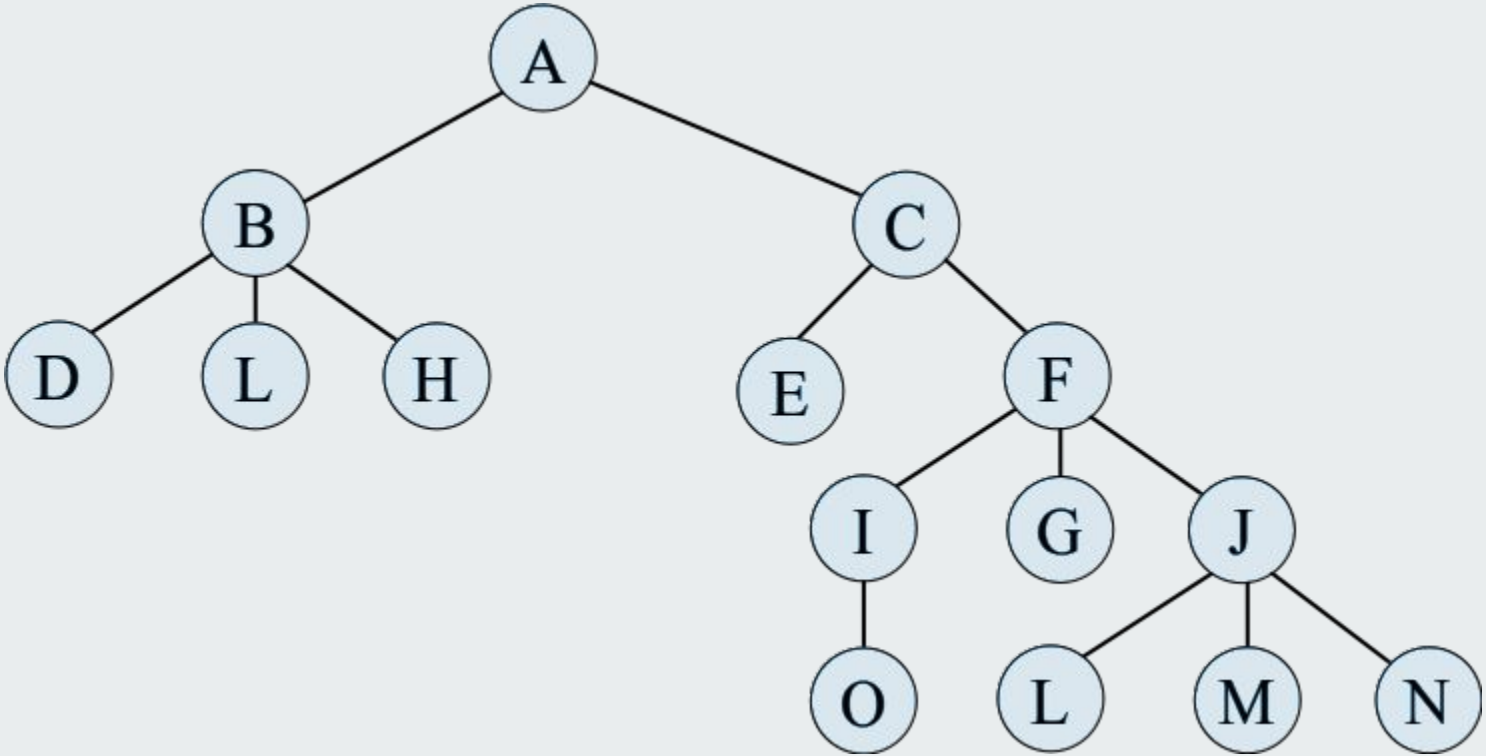
i) $T = \varnothing$ (a árvore é dita vazia)

ou

ii) Existe um nó especial, r dito raiz da árvore T e os nós restantes são divididos em m conjuntos disjuntos, as m**-subárvores** de r, cada qual uma árvore m**-ária**.



Árvore Ternária



Para pensar um pouco...

1. Toda árvore com número de nós maior que 1 $(n > 1)$ possui no mínimo 1 e no máximo $(n - 1)$ folhas.

2. O número de subárvores vazias de uma árvore binária com n nós é $(n + 1)$.

3. Considere T uma árvore binária completa com $n > 0$ nós. Então T possui altura h mínima. Além disso, $h = 1 + \lfloor \log n \rfloor$.

4. Seja T uma árvore binária completa com n nós e altura h. Então, $2^{h-1} \leq n \leq 2^h - 1$

Dúvidas?!

